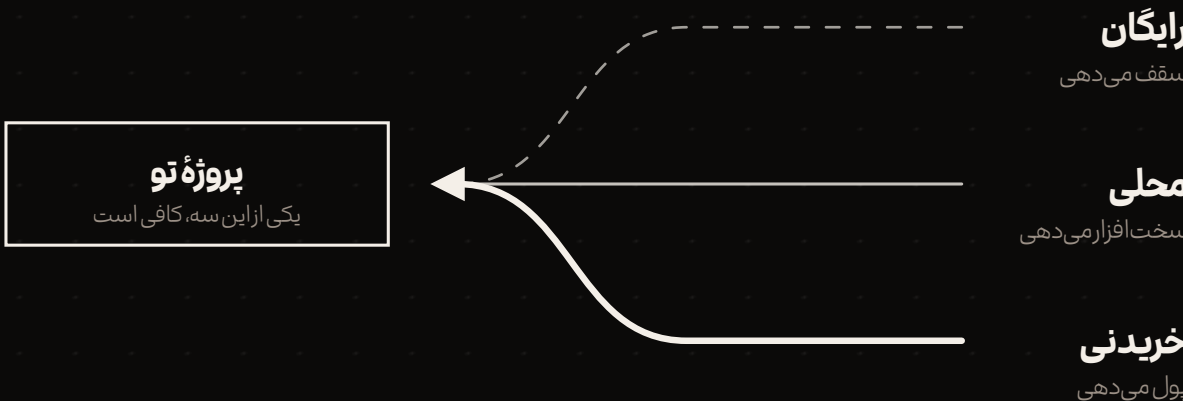


دسترسی به هوش مصنوعی

رایگان، محلی، یا خریدنی — و اینکه کدام به کار کدام درس می آید

پرتکرارترین سؤال قبل از ثبت نام این است: «برای این دوره حتماً باید اشتراک بخرم؟» جوابش دو خط است. بقیه این جزوه سه راهی است که بعد از آن دو خط باز می شود، با قدم های واقعی — نه اشاره های کلی.



برای تماشای دوره، نه، برای اینکه پروژه را تا آخر جلو ببری، دست کم یکی.

اسلاید اول فصل اول همین را صریح می گوید: **لازم نیست همین الان حساب بخری.**

دلیلش شکل خود دوره است. قرار نیست هر کسی جدا یک چیزی بسازد؛ **یک پروژه را با هم جلو می بریم** — از تحقیق تا دیزاین سیستم تا یک صفحه زنده روی اینترنت. اگر حساب داری، همراه بیا. اگر نداری، تماشا کن: همه پرامپت ها و همه خروجی ها داخل جزوه ها هست و کار خود پروژه دک جدای خودش را دارد.

تماشا هیچ چیزی جز خود دوره لازم نداری.

فصل اول نسخه رایگان هر مدل متنی ای که بهش دسترسی داری کافی است. یک ویرایشگر متن ساده هم می خواهی — Notion، Word، حتی Notepad — و یک دفتر کاغذی، که از هر ابزاری مهم تر است.

از فصل دوم فیگما وارد می شود. تا قبل از آن اصلاً بازش نمی کنیم.

پروژه کامل دست کم یکی از اشتراک ها. کار فصل های آخر — سپردن کار طولانی، خواندن یک پوشه واقعی، سه نسخه از یک کار به صورت موازی — با سقف رایگان جا نمی شود.

چرا این تفکیک مهم است: چون تصمیم خرید را به عقب می اندازد. اول فصل اول را با رایگان جلو بیا و ببین این روش کار به دردت می خورد یا نه. اگر خورد، آن وقت می دانی داری بابت چه چیزی پول می دهی — و همان جا هم توضیح می دهیم که نسخه پولی دقیقاً کجا واقعاً ارزش دارد و کجا فقط عادت است.

و یک قول کوچک: **هر راه رایگانی که برای گرفتن توکن پیدا شود، تا وقتی که هست، در گروه دوره معرفی می شود.** این چیزها ماه به ماه بازو بسته می شوند و جای اعلامشان یک جزوه نیست، یک گروه است.

راه‌رایگان

دو نوع «رایگان» وجود دارد و مدام با هم قاطی می‌شوند. یکی برای یاد گرفتن است، آن یکی برای ساختن. اگر این دورا جابه‌جا بگیری، هم وقت تلف می‌کنی هم ناامید می‌شوی.

برای ساختن

توکن رایگان API

یک کلید متنی، بدون هیچ رابطی
به ابزارهای دیگر وصل می‌شود
سقفش روزانه یا ماهانه است

وقتی می‌خواهی چیزی بسازی، این

برای یاد گرفتن

نسخه رایگان اپ چت

پنجره‌ای که باز می‌کنی و تایپ می‌کنی
سقف پیام دارد، مدل قوی محدود است
کلید API نمی‌دهد

کل فصل اول با همین جلو می‌رود

سمت راست چیزی است که باز می‌کنی و تایپ می‌کنی. سمت چپ یک رشته متنی بیست کاراکتری است که هیچ پنجره‌ای ندارد و باید به یک ابزار دیگری ازش.

الف) نسخه رایگان اپ‌های چت

کلاود، چت‌جی‌پی‌تی و جمینای هر سه نسخه رایگان دارند. برای فصل اول — که تمامش درباره نوشتن پرامپت، ساختن روبریک، تعیین شرط توقف و کشیدن مرزهاست — همین کافی است.

محدودیت‌هایشان واقعی‌اند ولی جلوی درس را نمی‌گیرند:

- **سقف پیام.** بعد از چند پیام در یک بازه کوتاه، می‌گویند چند ساعت صبر کن. راه کنار آمدن با این، نوشتن پرامپت بهتر است نه پیام بیشتر — که اتفاقاً درس همان فصل است.
- **مدل ضعیف‌تر.** نسخه رایگان معمولاً مدل سبک‌تر را می‌دهد. برای تمرین‌های فصل اول فرقی نمی‌کند.
- **بی‌حافظه.** پروژه و حافظه و اسکیل معمولاً در نسخه رایگان نیستند. یعنی هر گفتگو از صفر شروع می‌شود — که دقیقاً همان چیزی است که در فصل اول یادش می‌گیریم چطور با یک فایل متنی جبران‌ش کنیم.

ب) توکن رایگان API

این‌ها یک **کلید** می‌دهند: یک رشته متنی بلند که آن را داخل یک ابزار دیگر می‌گذاری و آن ابزار به جای تو با مدل حرف می‌زند. خودشان پنجره چت ندارند.

گرفتنشان در همه این سرویس‌ها یک شکل است:

۱. وارد شو

با حسابی که از قبل داری — گوگل، گیت‌هاب، یا ایمیل، هیچ‌کدام این پنج‌تا کارت بانکی نمی‌خواهند.

۲. صفحه کلیدها را پیدا کن

اسمش تقریباً همیشه یکی از این‌هاست: API keys یا Credentials. معمولاً زیر منوی حساب است، نه در صفحه اول.

۳. یک کلید تازه بساز و همان لحظه کپی‌اش کن

کلید فقط یک بار کامل نشان داده می‌شود. بعد از بستن آن پنجره دیگر نمی‌توانی ببینی‌اش و باید کلید تازه بسازی. بگذارش در همان فایل متنی کیت پرامپت، نه در یک چت تلگرام.

و این‌ها جاهایی‌اند که تا امروز بدون کارت بانکی کار می‌کنند:

Google AI Studio سخاوتمندترین گزینه کنونی برای مدل رده اول. با یک حساب گوگل، بدون کارت. اگر قرار است فقط یکی را انتخاب کنی، این.

Groq سریع‌ترینشان — تفاوتش آن‌قدر زیاد است که موقع کار حس می‌شود. مدل‌های متن‌باز بزرگ، با سقف روزانه.

OpenRouter یک کلید، ده‌ها مدل، از جمله چند مدل رایگان. وقتی می‌خواهی یک پرامپت را روی سه مدل امتحان کنی، این ساده‌ترین راه است چون فقط نام مدل را عوض می‌کنی.

GitHub Models با همان حساب گیت‌هاب. برای امتحان کردن خوب است، برای کار حجمی نه.

Mistral سقف ماهانه‌اش از همه بازتر است، ولی شرطش این است که اجازه آموزش روی داده‌هایت را بدهی.

رایگان یعنی با پرامپت پول می‌دهی. سرویسی که پول نمی‌گیرد، معمولاً دارد از ورودی تو برای آموزش استفاده می‌کند. همان مرزی که در فصل اول کشیدیم اینجا دوبار جدی است:

نچسبان: داده شخصی کاربر، متن مصاحبه سلامت، قرارداد و شماره حساب، کد و کلید دسترسی، هر چیزی که NDA دارد.

به جایش: اسم‌ها را با «کاربر» عوض کن، عددها را نسبی کن، تنظیمات آموزش را خاموش کن، برای کار حساس، اصلاً سراغ رده رایگان نرو.

این فهرست عمر کوتاهی دارد. نمونه‌اش همین یک سال گذشته: سقف رایگان Qwen Code اول کم شد و بعد کلاً بسته شد؛ Cerebras رایگانش را به یک اعتبار آزمایشی کارت خواه تبدیل کرد؛ و Gemini CLI بازنشسته شد و جایش Antigravity آمد که سقف رایگانش چند بار عوض شده.

پس این بخش را به عنوان **فهرست جاهایی که باید نگاه کنی** بخوان، نه فهرست چیزهایی که حتماً سر جایشان هستند.

هوش مصنوعی محلی، روی کامپیوتر خودت

تنها رایگان واقعی: بی سقف، بی کارت، آفلاین، و هیچ چیزی از دستگاہت بیرون نمی‌رود. قیمتش RAM است و کیفیت.

مدل روی کامپیوتر خودت اجرا می‌شود. یعنی نه اینترنت لازم دارد، نه حساب، نه کارت — و هیچ جمله‌ای از آنچه می‌نویسی به هیچ سروری نمی‌رود. برای کار محرمانه، این تنها گزینه‌ای است که واقعاً محرمانه است.

اول ببین دستگاہت چه چیزی را جا می‌دهد

۸ گیگ RAM

مدل ۳ تا ۴ میلیاردی — خلاصه و دسته‌بندی جواب می‌دهد، نوشتن خوب نه

۱۶ گیگ RAM

مدل ۷ تا ۸ میلیاردی — نقطه شروع منطقی، روی اپل سیلیکون روان

۳۲ گیگ، یا کارت گرافیک ۱۲ گیگ به بالا

مدل ۱۴ میلیاردی و بالاتر — تازه اینجا به کیفیت یک اپ آنلاین نزدیک می‌شود

اندازه مدل را حافظه تعیین می‌کند، نه سرعت پردازنده. اگر مدل در RAM جا نشود، اجرا نمی‌شود — یا آن قدر کند می‌شود که عملاً اجرا نشده.

روی مک اپل سیلیکون این عددها سخاوتمندترند، چون حافظه بین پردازنده و گرافیک مشترک است. روی ویندوز بدون کارت گرافیک، مدل هشت میلیاردی کار می‌کند ولی کند — در حد خواندن جواب هم‌زمان با نوشته شدنش، نه سریع‌تر.

راه اول — LM Studio، اگر ترمینال برایت دیوار است

۱. نصب کن

از [lmstudio.ai](#) نسخه ویندوز یا مک را بگیر. یک نصب معمولی است، مثل هر اپ دیگری. چیزی به سیستم اضافه نمی‌کند که بعداً نشود پاکش کرد.

۵۲. یک مدل دانلود کن

داخل خودِ اپ، تبِ جست و جو. اسمِ مدل را بزن و نسخه‌ای را بگیر که کنارش نوشته Q4_K_M — این یعنی فشرده‌شده تا در حافظه جا شود، با کم‌ترین افتِ کیفیت. اپ خودش می‌گوید کدام نسخه روی دستگاهِ تو جا می‌شود و کدام نه.

۵۳. چت کن

تبِ چت. از اینجا به بعد دقیقاً مثلی هر اپِ چتِ دیگری است، فقط آفلاین.

۵۴. اگر خواستی، سرورش را روشن کن

تبِ Developer، دکمهٔ Start Server. حالا ابزارهای دیگر می‌توانند به این مدل وصل شوند، انگار یک سرویسِ آنلاین است.

راه دوم — Ollama، اگر با دستور راحتی

بعد از نصب از ollama.com، کلِ کاری که لازم است:

```
ollama pull qwen3:8b
```

```
ollama run qwen3:8b
```

اولی مدل را دانلود می‌کند — چند گیگابایت، یک بار برای همیشه. دومی چت را باز می‌کند. برای بستن، /bye.

و سرور محلی‌اش خود به خود روی این آدرس بالا می‌آید، با همان قالبِ API که بقیهٔ ابزارها می‌شناسند:

```
http://localhost:11434
```

یعنی هر ابزاری که می‌پرسد «آدرس سرور و کلیدت چیست؟»، این آدرس را قبول می‌کند و کلید را می‌شود خالی گذاشت یا هر چیزی نوشت.

مرزش را بدان: مدل محلی هشت میلیاردی رقیبِ مدلِ ردهٔ اول نیست و نخواهد بود. جایی می‌درخشد که کارِ تکراری، حجمی و محرمانه

است: صد تا فایل را برچسب بزن، متن مصاحبه را پاک نویس کن، اسم‌ها را با «کاربر» عوض کن. برای کارِ ظریفِ فصل‌های آخر — نقدِ طراحی، تصمیم ریز، نوشتنِ متنِ نهایی — سراغش نرو، وقتت را می‌گیرد.

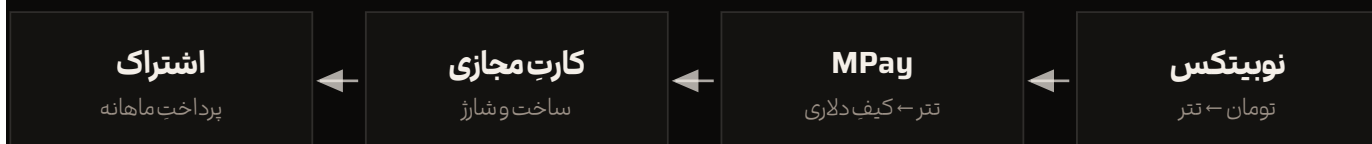
راه ترکیبی هم هست و بدترین گزینه نیست: کارِ حساس و حجمی روی مدلِ محلی، کارِ ظریف روی مدلِ آنلاین. همان حرفِ همیشگیِ دوره — افسار را با هزینهٔ خطا تنظیم کن، نه با حوصله‌ات.

خریدن با کارت مجازی

نوبیتکس ← تتر ← MPay ← ویزاکارت مجازی ← اشتراک

اگر تصمیم گرفتید اشتراک بخری، عملاً یک کارت بین‌المللی لازم داری. این مسیر همان است که خودم استفاده می‌کنم، و اولین بار حدود یک ساعت وقت می‌برد. دفعه‌های بعد، پنج دقیقه.

MPay یک سرویس کارت ویزای مجازی است که با **تتر** شارژ می‌شود و **احراز هویت نمی‌خواهد**؛ با حساب گوگل وارد می‌شوی. کارت را که ساختی، مثل هر کارت دیگری در صفحه پرداخت آنتروپیک یا اوپن‌ای‌آی واردش می‌کنی.



سِرِ راه چه می‌شود

چند درصد تبدیل ارز

هزینه ساخت کارت

کارمزد شبکه

کارمزد صرافی

چهار ایستگاه. پول تو در هر کدام کمی آب می‌رود، پس از اول کمی بیشتر از مبلغ اشتراک حساب کن — نه دقیقاً به اندازه.

۱. در نوبیتکس حساب بساز و احراز هویت را کامل کن

برای برداشت رمز ارز لازم است و بسته به شلوغی یکی دو روز طول می‌کشد. **این تنها قدمی است که نمی‌شود همان روز تمامش کرد.** پس اگر می‌دانی قرار است بخری، همین امروز شروعش کن حتی اگر بقیه‌اش را بعداً انجام دهی.

واریز تومان هم باید از کارت بانکی **به نام خودت** باشد، وگرنه برگشت می‌خورد.

۲. با تومان، تتر بخر

در صفحه معامله، جفت USDT/IRT. برای خرید ساده «معامله سریع» کافی است؛ اگر کارمزد کمتری خواهی، سفارش limit بگذار.

کمی بیشتر از چیزی که لازم داری بخر. کارمزد صرافی، کارمزد شبکه، هزینه ساخت کارت و چند درصد تبدیل ارز همه از همین کم می‌شوند. برای یک اشتراک بیست دلاری، حدود سی دلار خریدن منطقی است.

۵۳. در MPay ثبت نام کن

با حساب گوگل وارد شو. احراز هویت نمی خواهد. بعد از ورود، برو به کیف پول و صفحه واریز را باز کن.

https://app.mpay.cards/?startapp=ref_F3DT3N

۵۴. آدرس و شبکه را از داخل خود MPay بردار

مهم ترین قدم کل این فهرست همین است. صفحه واریز دو چیز به تو می دهد: یک **آدرس** و یک **شبکه**. هر دو را از همان جا بردار — نه از روی این جزوه، نه از روی هیچ آموزش دیگری، نه از روی چیزی که دفعه قبل یادداشت کرده ای.

آدرس را با دکمه کپی بردار، نه با تایپ کردن.

۵۵. از نوبیتکس، روی همان شبکه برداشت کن

در صفحه برداشت تتر، آدرس را بچسبان و شبکه را **دستی همان چیزی انتخاب کن که MPay نشان داد**. نوبیتکس پیش فرض خودش را دارد و لزوماً همانی نیست که تو می خواهی.

نوبیتکس · برداشت تتر	MPay · صفحه واریز
آدرس مقصد	شبکه
TXy9k2...P4kQb	TRC20 · Tron
شبکه	آدرس واریز
TRC20	TXy9k2...P4kQb
و همین جا بگذار	هر دو را از همین جا بردار

شبکه این دو کادر باید دقیقاً یکی باشد. اگر نباشد، پول بر نمی گردد.

دو صفحه، یک فیلد مشترک. بقیه فیلدهای هر دو صفحه مهم اند ولی برگشت پذیرند؛ این یکی نه.

بار اول یک مبلغ کوچک بفرست — مثلاً پنج تتر. برسد، آن وقت بقیه اش را بفرست. کارمزد این احتیاط، کمتر از یک دلار است.

۶۰ کارت مجازی را بساز

وقتی موجودی کیف نشست، از داخل اپ کارت بساز. ساخت کارت یک هزینه یک باره چند دلاری دارد و شارژ کارت هم حداقلی دارد — عدد دقیقش داخل خود اپ نوشته شده و همان درست است، نه عددی که در هیچ آموزشی خوانده ای. کارت که ساخته شد، شماره و تاریخ و CVV را می بینی. همین سه تا همان چیزی است که صفحه پرداخت می خواهد.

۷۰ در صفحه پرداخت سرویس واردش کن

برو به صفحه اشتراک همان سرویس و کارت را وارد کن. سه نکته:

- کمی بیشتر از مبلغ اشتراک روی کارت بگذار. تبدیل ارز چند درصد اضافه می کند و پرداختی که دو دلار کم بیاورد، رد می شود.
- اگر آدرس خواست، همان آدرسی را بزن که MPay در پروفایل کارت نشان می دهد. آدرس اختراعی، پرداخت را رد می کند.
- اگر باز هم رد شد، قبل از اینکه کارت را مقصر بدانی، موقعیت اینترنتی ات را چک کن.

دو اشتباهی که پولت را می برد

یک — شبکه اشتباه. تتری که روی شبکه ای غیر از آنچه مقصد گفته فرستاده شود، تقریباً هیچ وقت بر نمی گردد. هیچ پشتیبانی ای هم نمی تواند کاری بکند.

دو — نفرستادن مبلغ آزمایشی. بار اول همیشه یک مبلغ کوچک. هر دوی این ها با سی ثانیه صبر حل می شوند.

ویک چیز که بعداً یادت می رود

اگر ماه بعد نمی خواهی تمدید شود، **اشتراک را از داخل خود سرویس لغو کن**؛ خالی گذاشتن کارت راه درستی نیست. پرداخت ناموفق تکراری گاهی حساب را قفل می کند و باز کردنش از قفلی که خودت انداخته ای، از خریدنش سخت تر است.

راه کوتاه‌تر: نامبرلند

اگر نمی‌خواهی اصلاً وارد ماجرای تتر و کارت شوی، می‌شود مستقیم و با پرداختِ ریالی خرید.

نامبرلند (numberland.ir) همین‌را می‌فروشد: اکانتِ آمادهٔ کلاود و چت‌جی‌پی‌تی، ارتقای اکانتِ خودت، اعتبارِ API، و شمارهٔ مجازی. پرداختِ ریالی است و تحویل در بیشترِ موارد فوری.

۱. نوع درست را انتخاب کن

در صفحهٔ محصول دو گزینه هست. «**اکانت برایم بسازید**» یعنی یک اکانت آماده تحویل می‌گیری که ایمیلش مالِ تو نیست. «**اکانت خودم را ارتقا بدهید**» یعنی روی همان ایمیلی که خودت داری پلن فعال می‌شود.

برای امتحان کردن، اولی. برای پروژه‌ای که قرار است ماه‌ها رویش کار کنی، **حتماً دومی** — وگرنه هر چیزی که در آن اکانت ساخته‌ای به یک ایمیلِ دستِ دیگری بند است.

۲. قیمت را از خود صفحه بخوان

عددهایشان با دلار بالا و پایین می‌رود. نوشتنشان در یک جزوه فقط گمراه‌کننده است، پس اینجا هیچ عددی ننوشته‌ام.

۳. موقعیت اینترنتی‌ات را با کشورِ اکانت جور کن

خودشان هم همین‌را هشدار می‌دهند و درست است: شماره و آی‌پی تو باید با کشورِ اکانت بخواند. آی‌پی ایران از سمتِ آنتروپیک محدود است و این چیزی نیست که فروشنده بتواند برایت حلش کند — چه از آن‌ها بخری چه نخری.

مقایسهٔ صادقانه: مسیرِ کارتِ مجازیِ سخت‌ترِ اولِ کار است، ولی اکانتِ مالِ خودت می‌شود و تمديدِ هر ماه یک کلیک است. مسیرِ نامبرلند ساده‌ترِ اولِ کار است، ولی هر بار باید دوباره از یک واسطه بخری و هر بار همان ریسک را دوباره برداری. اگر قرار است بیشتر از دو ماه ادامه بدهی، اولی در مجموع کم‌درس‌تر است.

چیزی که تا فردا کهنه می‌شود

فصل ۲۰ دوره ۱۰ اسلاید آغازین

اسم‌ها، عددها، قیمت‌ها و جای دکمه‌ها در این جزوه عمر کوتاهی دارند. این ذات این ابزارهاست، نه ضعف این جزوه.

چیزی که کهنه نمی‌شود، **دسته‌بندی** است: رایگان، محلی، خریدنی. سه راه، با سه جور متفاوت هزینه — سقف، سخت‌افزار، پول. هر سه تایشان به یک جا می‌رسند.

هیچ چیز	فقط می‌خواهم دوره را تماشا کنم
نسخه رایگان اپ چت	می‌خواهم فصل اول را همراه درس جلو بیایم
مدل محلی	کارم تکراری و حجمی است، یا داده‌ام محرمانه
کلید رایگان API	می‌خواهم چند مدل را روی یک کار مقایسه کنم
یک اشتراک	می‌خواهم پروژه را تا انتشار جلو ببرم

اگر فقط یک صفحه از این جزوه را نگه می‌داری، این صفحه.

و همان عادتی که در فصل دوم ساختیم اینجا هم جواب می‌دهد: **وقتی چیزی کار نکرد، اول صفحه خود سرویس را باز کن.** نه بارازده بار، اسم یا سقف عوض شده — نه اینکه تو اشتباه کرده باشی.



ROBOTYPE

AI NATIVE PRODUCT DESIGN

اشتراک برای پروژه است، نه برای درس.

هفت فصل، و یک پروژه که از تحقیق تا یک صفحه زنده روی اینترنت با هم جلو می بریم. فصل اول را با نسخه رایگان شروع کن؛ هر جا نسخه پولی واقعاً ارزش داشته باشد، همان جا توضیح می دهیم چرا.

هر راه رایگانی که برای گرفتن توکن پیدا شود، در گروه دوره معرفی می شود. تا وقتی که هست.

صفحه دوره را ببین

mojtabaui.ir/robotype

nobitex.ir · LMStudio · lmstudio.ai · Ollama · ollama.com · نوبیتکس · numberland.ir · نامپرلند · MPay · app.mpay.cards

جزوه «دسترسی به هوش مصنوعی» — مدرسه دیزاین ملینا. عددها و اسمها ممکن است تا وقتی این را می خوانی عوض شده باشند؛ سه راه نه. این جزوه را آزادانه برای هر کسی بفرست.